

2026 年高三教学测试

技术 试题卷

(2026. 4)

本试题卷分信息技术和通用技术两部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题

某智慧农业灌溉系统，通过土壤湿度传感器、气象监测站采集数据。数据经无线网络传输至本地计算中心，再由光纤网络同步至云端服务器。系统可根据预设阈值和 AI 模型自动调控灌溉，并在异常情况时推送告警；管理员可通过 Web 或 APP 查看数据、远程干预设备，系统还能生成用水统计、设备故障报告，为农场节水与运维优化提供支撑。

1. 关于该智慧农业灌溉系统，下列说法正确的是
 - A. 系统仅根据土壤湿度数据就能做出灌溉决策
 - B. 土壤湿度传感器采集的模拟信号不需要编码即可存储到计算机
 - C. 系统生成的灌溉报表是基于原始数据直接生成的，无需分析处理
 - D. 气象监测站采集的降雨量数据可用于调整灌溉策略，避免过度灌溉
2. 关于该系统的安全防护策略，下列说法正确的是
 - A. 管理员不用定期更换 APP 登录密码
 - B. 数据存储在云端服务器，不需要做额外备份
 - C. 开启移动端 APP 的二次身份验证，可有效防范身份冒充攻击
 - D. 仅在云端服务器设置防火墙，即可实现系统的全面安全防护
3. 关于该系统网络的描述，下列说法不正确的是
 - A. 管理员通过 Web 方式查看数据时使用了 HTTP 协议
 - B. 光纤网络主要负责计算中心与云端服务器之间的高速数据传输
 - C. 把无线网络更换为 5G 网络传输数据，可提升系统的实时响应速度
 - D. 系统可直接适配所有类型的土壤传感器，不必考虑接口和协议的兼容性
4. 关于该系统的组成与功能，下列说法正确的是
 - A. 该系统同时采用了 B/S 和 C/S 两种架构
 - B. 灌溉阀门控制器属于传感器，负责采集阀门状态数据
 - C. 手机 APP 属于系统硬件，是管理员操作系统的终端设备
 - D. 云端服务器的主要功能是直接控制灌溉设备的开启与关闭
5. 2026 年春晚节目《武 BOT》中，人形机器人通过基于强化学习训练的动态平衡与运动模型，完成了单腿连续后空翻、两步蹬墙后空翻等复杂动作。关于该人工智能技术及其应用，下列说法不正确的是
 - A. AlphaGo Zero 同样使用了强化学习的人工智能技术
 - B. 机器人通过感知地面反作用力调整重心，属于行为主义的应用

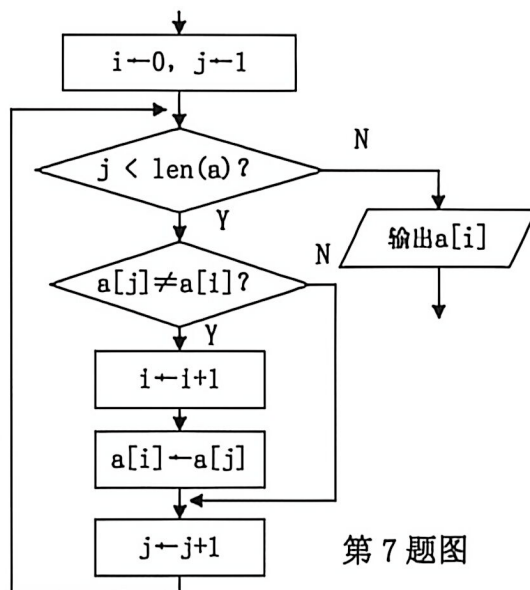
- C. 单腿后空翻过程中，机器人仅依赖预设程序执行动作，无需实时调整
 D. 动态平衡与运动模型是通过强化学习在仿真环境中经过无数次训练得到的

6. 有一段时长 1 分钟、采样频率 44.1kHz、量化位数 16 位的单声道 Wave 格式音频，下列说法正确的是

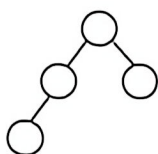
- A. 该音频的音量大小会影响存储容量
 B. 该音频的存储容量约为 5MB
 C. 采样频率大小跟音频音质无关
 D. 该音频转换为 MP3 格式，可提升音质

7. 某程序的算法流程图如第 7 题图所示，如果列表 $a = [2, 2, 2, 3, 5, 8, 8, 9]$ ，执行该部分流程后，输出结果是

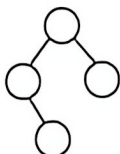
- A. 3
 B. 5
 C. 8
 D. 9



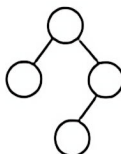
8. 已知一棵二叉树有 A、B、C、D 四个节点，前序遍历序列为 ABDC，中序遍历序列为 DBAC，则该二叉树的结构为



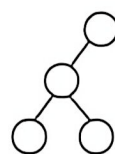
A.



B.



C.



D.

9. 古代书院整理竹简时，将编号为甲、乙、丙、丁、戊… 的竹简放入一个竹简中保存。竹简只有一个开口，只能在上端取放。若竹简进入竹简的顺序为 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，最终取出竹简的顺序为甲、乙、丙、丁、戊…。已知 $P_3 = \text{甲}$ ，则 P_1 的编号

- A. 不可能是乙
 B. 不可能是丙
 C. 不可能是丁
 D. 不可能是戊

10. 有如下 Python 程序段：

```

ans = 0; num = 0
for i in range(len(s)):
    if s[i] in "0123456789":
        num += 1
        if num > ans:
            ans = num
    else:
        num = 0
  
```

若 s 为 "a07ab2626c071"，执行该程序段后 ans 的值为

- A. 5
 B. 4
 C. 3
 D. 2

11. 某快递服务站按以下规则排序包裹：加急件优先配送，同类型包裹重量大的优先。每个包裹信息格式为[快递单号, 重量(kg), 类型("急"/"普")]。实现排序的 Python 程序如下：

```
a=[["A01", 2.0, "普"], ["B12", 1.5, "急"], ["C35", 3.2, "普"], ["D77", 2.8, "急"], ...]
n=len(a)
for i in range(n-1):
    for j in range(____①____):
        if a[j][1] < a[j+1][1] and a[j][2]==a[j+1][2]:
            a[j], a[j+1]=a[j+1], a[j]
        elif _____②_____:
            a[j], a[j+1]=a[j+1], a[j]
```

为完成元素的排序，①②处代码依次为

- A. ①n-1, i, -1 ②a[j][2]=="急" and a[j-1][2]=="普"
- B. ①n-1, i, -1 ②a[j][2]=="普" and a[j-1][2]=="急"
- C. ①n-i-1 ②a[j][2]=="急" and a[j+1][2]=="普"
- D. ①n-i-1 ②a[j][2]=="普" and a[j+1][2]=="急"

12. 某连锁超市每小时统计营业额，需找出连续 3 小时的最高营业额。已知 7 小时营业额为 money = [980, 720, 900, 850, 770, 950, 800]，连续 3 小时最高营业额依次为：980、900、900、950、950。实现该功能的程序段如下：

```
money = [980, 720, 900, 850, 770, 950, 800]
n = len(money); index= [0] * 100
p1 = 0; p2 = 0; k = 3
ans = []
for i in range(n):
    if p1 != p2 and index[p1] <= i - k:
        _____①_____
    while p1 != p2 and money[index[p2 - 1]] <= money[i]:
        _____②_____
    _____③_____
    p2 += 1
    if i >= k - 1:
        ans.append(money[index[p1]])
print("每连续 3 小时的最高营业额为：", ans)
```

划线处依次填入的代码为

- A. ①p1 += 1 ②p2 -= 1 ③index[p2] = index[i]
- B. ①p1 += 1 ②p2 -= 1 ③index[p2] = i
- C. ①p2 += 1 ②p1 -= 1 ③index[p2] = index[i]
- D. ①p2 += 1 ②p1 -= 1 ③index[p2] = i

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某智能灯控系统采集红外信号 p ($p=1$: 有人, $p=0$: 无人)、人体与检测点距离 pos (单位: 米, 无人状态 pos 为 0), 通过计算相邻距离差值控制灯的开关, 规则如下:

①开灯: 灯灭时, 有人且连续 2 次相邻距离差值 >0.3 米;

②关灯: 灯亮时, 单次检测到无人则立即关灯。

请回答下列问题:

- (1) 初始灯灭, 6 次采集的 p 和 pos 值为: $p=[1, 1, 1, 0, 1, 1]$,
 $pos = [1.2, 1.6, 2.1, 0, 0.5, 0.7]$, 则开灯次数为 ▲ 次;
- (2) 测试上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适代码。

```
p=[1, 1, 1, 0, 1, 1]
pos = [1.2, 1.6, 2.1, 0, 0.5, 0.7]
n =len(p)    # 采集次数
s = 0        # 灯状态: 0 灭, 1 亮
c = 0
pre = 0      # 存储上一次距离值
t = 0
for i in range(n):
    if s == 1 and p[i] == 0:
                            ①                    
        c = 0
    elif s == 0:
        d = abs(pos[i] - pre)
        if                     ②                    :
            c += 1
            if c >= 2:
                s = 1
                t += 1
                c = 0
        else:
            c = 0
                                ③                    
print("开灯次数为: ", t)
```


14. 某校搭建了一个校园车速监测系统。该系统设有 3 个监测点，智能终端将采集到的车牌号、车速等数据上传至服务器，若车速超过阈值则判定为超速。管理员可通过浏览器查看数据。请回答下列问题：

(1) 在软件开发过程中，通过浏览器查看系统数据的程序需要部署在_____▲_____（单选：填字母）。

- A. 浏览器 B. 服务器 C. 智能终端

(2) 智能终端通过摄像头采集车辆信息，识别出车牌号并上传至服务器。下列关于该车辆识别过程的说法，正确的是_____▲_____（单选，填字母）。

- A. 车牌识别过程中，摄像头属于执行器
B. 车牌识别过程没有用到人工智能技术
C. 只有系统登记的车牌号才能被智能终端识别
D. 智能终端可临时存储原始图像数据，加工后上传至服务器

(3) 若服务器内存突然损坏不能使用，下列说法中正确的有_____▲_____（多选，填字母）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 智能终端无法通过传感器采集数据
B. 智能终端无法将数据上传至服务器
C. 用户无法通过浏览器查看系统数据
D. 数据库存储的历史数据会全部丢失

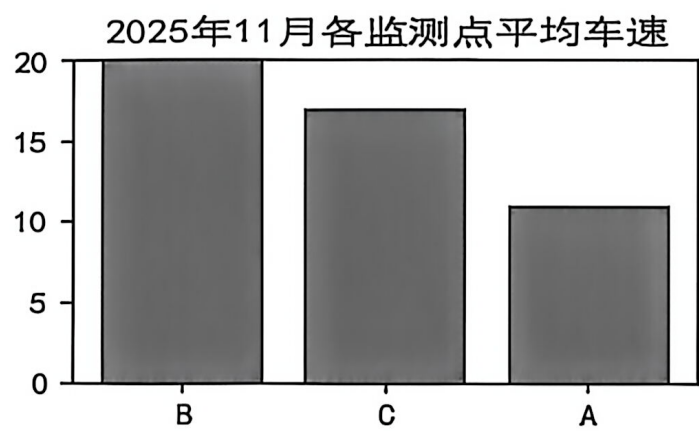
(4) 为改善校园内车辆超速频发的现状，请从系统功能完善的角度，提出一项新增功能并简要描述该功能的实现逻辑。

(5) 将系统数据导出，存于 sp.xlsx 中，部分数据如图 a 所示。

	A	B	C	D
1	车牌号码	监测点	车速	时间
2	浙F·XXXX	A	5	2025-05-03 06:57:03
3	浙F·XXXX	C	14	2025-05-03 06:59:15
4	浙F·XXXX	B	9	2025-05-03 06:59:45
5	浙F·XXXX	B	33	2025-05-03 07:00:18
6	浙F·XXXX	C	8	2025-05-03 07:02:11
7	浙F·XXXX	C	15	2025-05-03 07:05:08
9146	浙F·XXXX	A	19	2025-11-28 16:30:45
9147	浙F·XXXX	C	31	2025-11-28 16:31:10
9148	浙F·XXXX	A	9	2025-11-28 16:32:11

第 14 题图 a

现要分析 11 月份各监测点车速的平均值，并根据平均车速从大到小排序后绘制如图 b 所示的柱形图，实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处(填字母)。



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("sp.xlsx")
df.insert(4,"月份","")
for i in df.index:
    t=_____①_____
    df["月份"][i]=t[5:7]
df=_____②_____
df=_____③_____
df=_____④_____
plt.bar(df["监测点"],df["车速"])
#设置绘图参数，并显示如图 b 所示的柱形图，代码略
①②③④处可选代码有：
```

- A. df.groupby("月份",as_index=True).车速.mean()
- B. df.sort_values("车速",ascending=False)
- C. df.at[i,"时间"]
- D. df["时间",i]
- E. df[df["月份"]=="11"]
- F. df.groupby("监测点",as_index=False).车速.mean()
- G. df.sort_values("监测点",ascending=False)

15. 现有 n 种编号为 $1 \sim n$ 的商品, 每种数量若干, 需放入货架。每个货架最多放 m 个商品, 货架编号从 1 开始且数量充足。入库规则如下:

第一轮：按商品编号从小到大的顺序处理每一种商品。如果某种商品的数量 $\geq m$ 个，就把 m 个商品放满一个货架；如果还能再放满一个货架，就继续放。当剩余数量不足 m 个时暂不放置，留到第二轮处理。

第二轮：按“剩余商品数量从大到小”排序（数量相同则编号小的优先），依次放置剩余商品：①优先放入已有货架中：剩余空位 $\geq$ 该商品剩余数量，且空位最少、编号最小的货架；②若无满足条件的已有货架，则放入新货架。

例：现有 3 种编号的商品需入库，每个货架最多能放 15 个商品，各编号商品数量及放置过程如第 15 题图所示。

商品 编号	商品 数量
1	19
2	10
3	20

商品 编号	剩余 数量	货架 编号
1	4	1
2	10	
3	5	2

商品 编号	剩余 数量	货架 编号
2	10	3
3	5	2, 3
1	4	1, 4

第 15 题图

请回答下列问题:

(1) 若仅将第 15 题图中编号 1 的商品数量改为 39, 则编号为 3 的商品放置的货架编号依次为 ▲ 。（货架编号间用逗号分隔）

(2) 定义如下 `lnkinsert(x, head)` 函数, 功能为将商品信息 `x` 插入到链表 `lst` 中, 使得链表按商品剩余数量降序排列。`lst` 节点的前两个数据项依次为商品编号和剩余数量, 第三个数据项为指针。`x` 为列表, 其中 `x[0]` 为商品编号, `x[1]` 为商品剩余数量, `head` 为链表头的指针。

为实现上述功能，请在程序划线处填入合适的代码。

```
def lnkinsert(x, head):
    if head == -1:
        lst.append([x[0], x[1], -1])
        head = 0
    elif x[1] > lst[head][1]:
        lst.append([x[0], x[1], head])
        head = len(lst) - 1
    else:
        p = q = head
        while q != -1 and x[1] < lst[q][1]:
            p = q
            q = lst[q][2]
        lst.append([x[0], x[1], q])
        


---


    return head
```



(3)实现商品放置功能的部分 Python 程序如下,请在程序中划线处填入合适的代码。

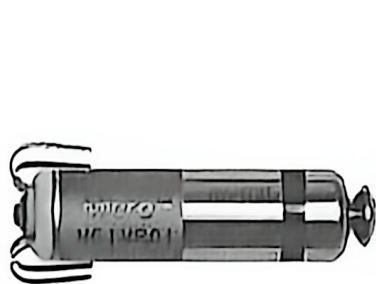
```
def place(goods, m):
    n = len(goods)
    result = [] #存放各类商品所放置的货架编号
    for i in range(n + 1):
        result.append([])
    rest = [m] * 101 #假设货架数不超过 100 个
    hjbh = 0
    head=-1
    for i in range(n):
        while goods[i][1] >= m:
            hjbh=hjbh+1
            result[goods[i][0]].append(hjbh)
            ①
        if goods[i][1]>0:
            head=lninsert(goods[i], head)
    start=hjbh+1
    p=head
    while p!=-1:
        cnt = lst[p][1]
        empty = m
        for j in range(start, hjbh+1):
            if ②:
                empty = rest[j]
                ans = j
        if empty == m: # 若找不到,则新增一个货架,将其放置在新货架上
            ③
            ans=hjbh
        result[lst[p][0]].append(ans)
        rest[ans]-=lst[p][1]
        p=lst[p][2]
    return result

# 主程序
# 列表 goods 存储编号 1 至 n 的商品数据,依次存入 goods[0]至 goods[n-1]中;
# goods[i]包含 2 个数据项, goods[i][0], goods[i][1]分别存放商品编号及数量。
lst=[]
m=int(input("m="))
goods=[[1, 31], [2, 17], [3, 11], [4, 40]]
print(place(goods, m))
```

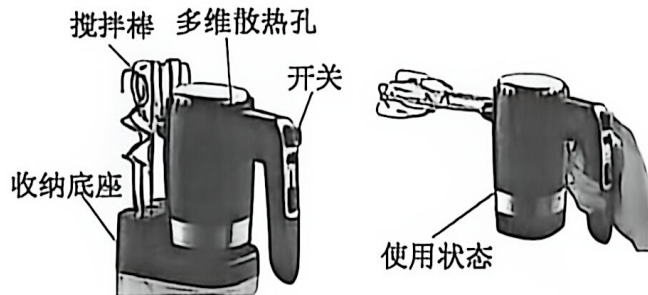
第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是我国科研团队研发的一款依靠心脏跳动自发电的共生型心脏起搏器。下列关于该起搏器的分析中正确的是
- A. 解决了起搏器因电池耗尽而需要二次手术的难题，体现了技术的实践性
 - B. 从心脏自身跳动中捕获微弱动能，将其转化为电能，体现了技术的创新性
 - C. 高度微型化，兼具生物相容性与血液相容性，体现了技术具有解放人的作用
 - D. “共生生物电子”理念在起搏器上的应用，体现了设计是技术发展的重要驱动力

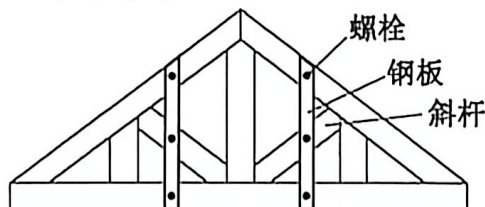


第 16 题图

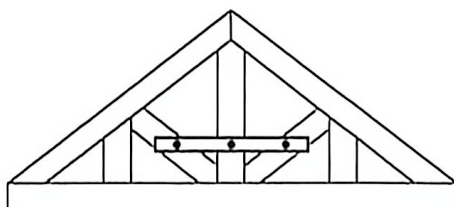


第 17 题图

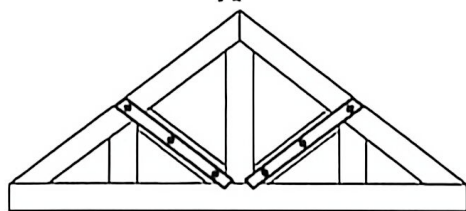
17. 如图所示是一款手持搅拌器。下列分析中恰当的是
- A. 可在多种场合下使用，符合人机关系的高效目标
 - B. 配备了收纳底座，方便取放，符合设计的经济原则
 - C. 设计多维散热孔，可快速散热，主要是从“物”的角度考虑
 - D. 只有一直按着开关，搅拌器才能工作，主要考虑了特殊人群
18. 由于多种原因，木结构房架的斜杆容易出现弯曲形变。下列用钢板加固的方案中效果最不理想的是



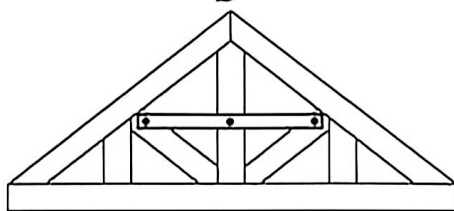
A



B

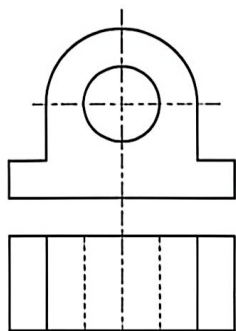


C

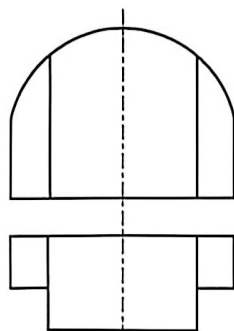


D

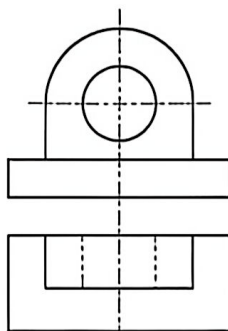
19. 下列形体的视图中不符合投影关系的是



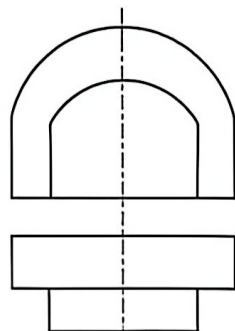
A



B

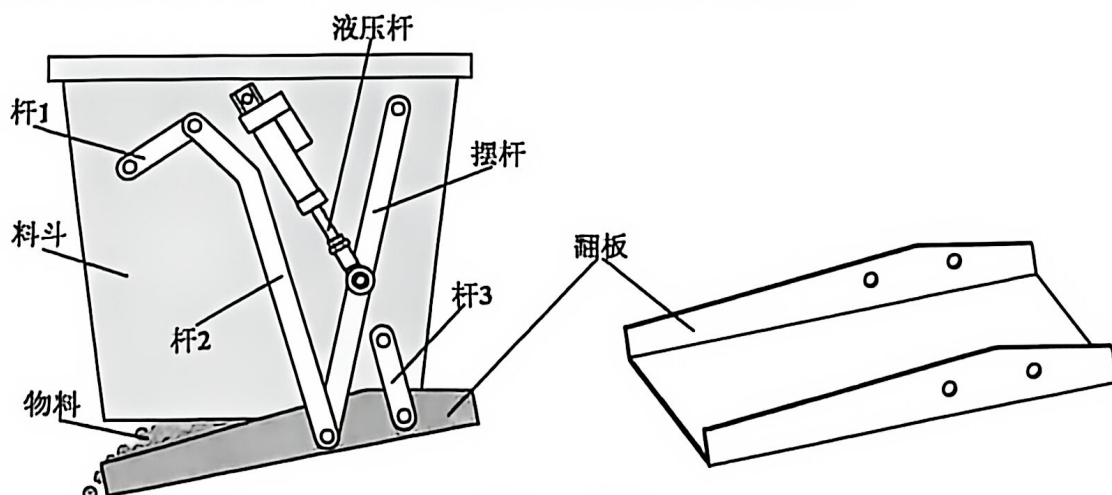


C



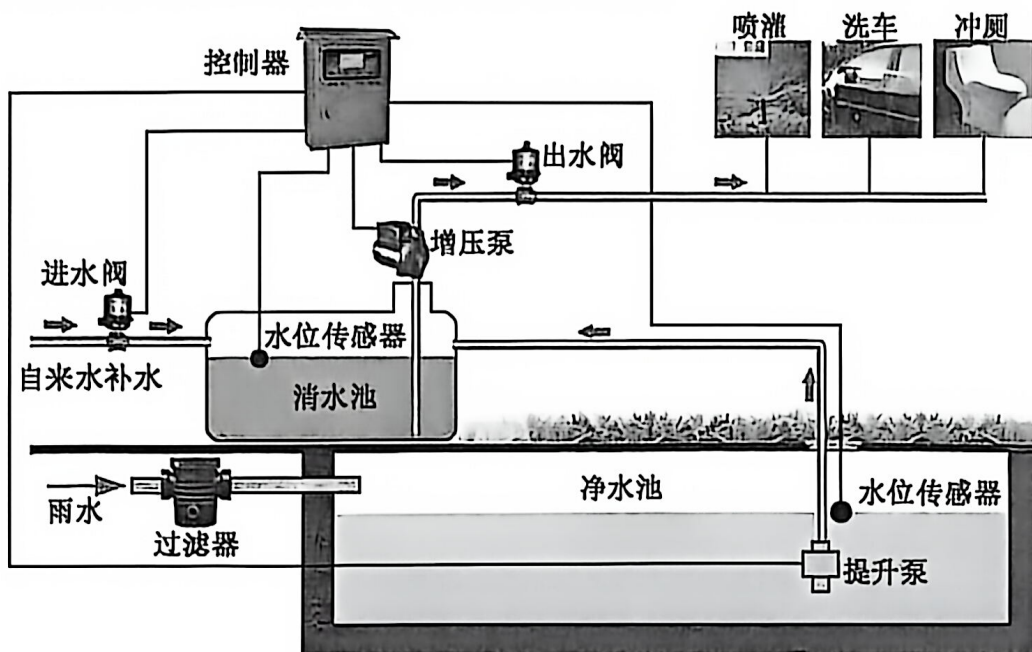
D

如图所示为卸料机构。卸料时，液压杆向下伸出，使摆杆向右摆动，带动翻板打开，物料重力作用下滚下出口。请根据题图和描述完成第 20-21 题。



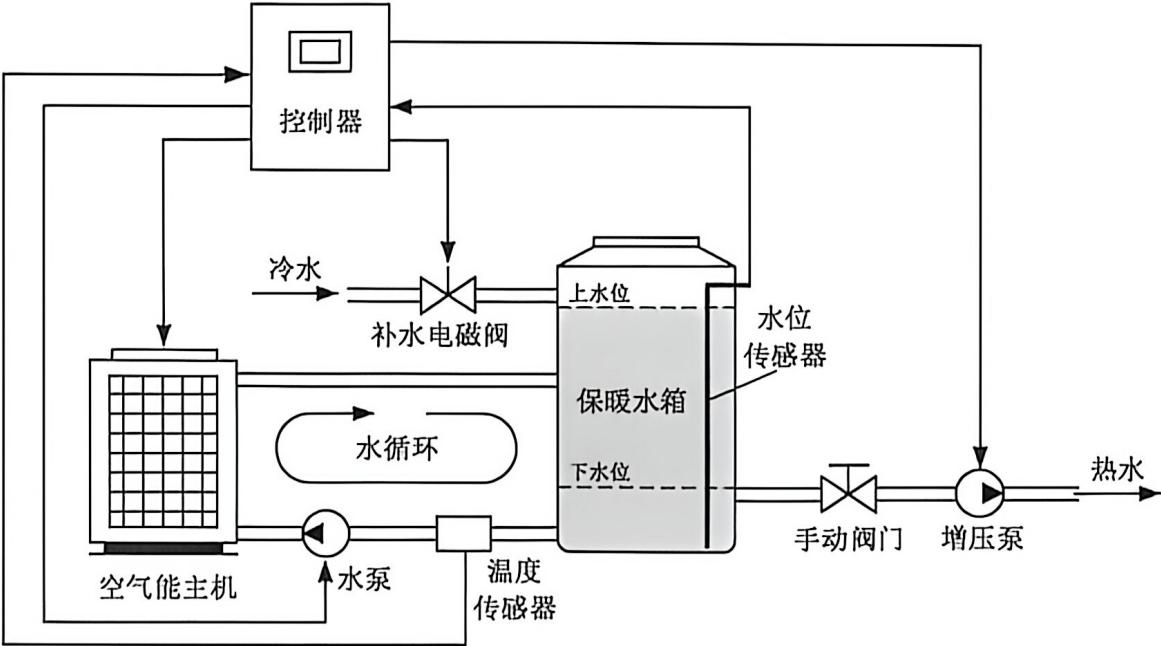
第 20-21 题图

20. 物料在全部卸空时，下列构件的主要受力形式是
- A. 液压杆受拉，杆 3 受压，摆杆受弯曲 B. 液压杆受压，杆 3 受压，摆杆受拉
- C. 液压杆受压，杆 3 受拉，摆杆受拉 D. 液压杆受拉，杆 3 受拉，摆杆受弯曲
21. 使用薄钢板加工机构中的翻板，下列说法中不合理的是
- A. 划线时，需要用到划针、样冲和钢直尺
- B. 外轮廓的锯割和锉削应选用钢锯和三角锉
- C. 为使装配后翻转灵活，应折弯后再加工两侧安装孔
- D. 为了防止翻板生锈，可在加工完成后喷涂油漆
22. 如图所示是雨水回收系统工作流程，雨水经收集过滤后进入净水池净化，提升泵将净化后的水抽入清水池。用水时，控制器输出信号打开出水阀，同时启动增压泵将水送出供喷灌、洗车、冲厕等。下列分析不正确的是
- A. 雨水过滤器的主要作用是去除雨水中的污染物
- B. 自来水补水稳定了清水池的水位，保证用水需求
- C. 净水池水处理和清水池水处理属于并行环节
- D. 雨水过滤和雨水净化两个环节的时序不能颠倒



第 22 题图

如图所示是空气能热水系统，工作过程为：启动主机，冷媒在蒸发器中吸收空气中的热量蒸发为低温低压气体，经压缩机压缩成高温高压气体，然后在冷凝器中放热。水泵将水箱中的水送入主机，吸收冷凝器中的热量后返回水箱。当水箱水温达到设定值时，主机关闭。水箱中的水位低于下水位时，补水电磁阀打开；水位达到上水位时，补水电磁阀关闭。请根据题图和描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列对空气能热水系统的分析中恰当的是

A. 水位控制和温度控制是两个独立的子系统

B. 空气能加热系统能效高、水电分离，体现了系统的环境适应性

C. 极寒环境是优化空气能加热的影响因素

D. 设计系统时，冷媒的量应根据空气能主机的制热量定量计算
24. 下列关于水位控制子系统的分析不正确的是

A. 调高下水位的设定值是干扰因素

B. 水箱内的水位是输出量

C. 补水电磁阀是执行器

D. 控制方式是闭环控制
25. 在制作电路时，小马使用指针式多用电表检测电子元器件，下列说法中不正确的是

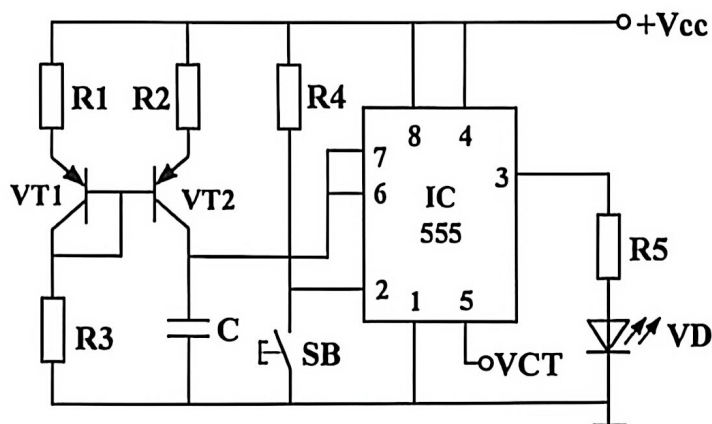
A. 用电阻挡检测电阻，需将两表笔短路后进行欧姆调零

B. 检测三极管放大倍数，应根据三极管类型将引脚插入相应的孔位

C. 继电器线圈不加电时，选用电阻挡可确定转换触点的公共端

D. 用电阻挡粗略判断电解电容的容量，黑表笔应接正极
-
- 第 25 题图
-
- 第 26 题图

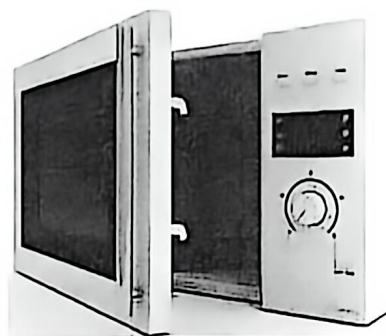
26. 如图所示是小马设计的通断电提醒电路，当开关 S 闭合或打开时，蜂鸣器 BP 均会鸣响。下列分析正确的是
- V2 的作用是保护 VT2
 - BP 鸣响时，VT1 处于饱和状态
 - 增大 R4，可缩短断电时 BP 的鸣响时间
 - 增大 C1，可延长通电时 BP 的鸣响时间
27. 如图所示是小马设计的定时器电路，VT1 和 VT2 的参数相同，分别处于导通和放大状态。VCT 为控制电压。按一下（按下后即松开）SB，VD 发光，当到达设定时间后 VD 灭。下列分析中正确的是



第 27 题图

- 按一下 SB，电容 C 的充电电流从大变小
 - 适当增大 Vcc，VD 变亮且点亮的时间不变
 - VD 点亮的时间与 VCT 电压的大小成正比
 - 使用时发现定时时间变长，原因可能是 C 变小
- 二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小马对生物学科知识在生活中的应用很感兴趣，准备利用家中报废的微波炉外壳（如图所示）改制成一台全自动孵化箱，用于观察鸡蛋孵化的全过程。请完成以下任务：



第 28 题图

- (1) 全自动孵化系统由恒温、保湿、通风、监控等部分组成。只有各部分运行正常且相互之间有效组合才能实现全自动孵化的功能和目标，以上分析体现了系统的（单选）▲；

- 相关性
- 整体性
- 动态性
- 目的性

- (2) 小马准备把鸡蛋孵化的全过程录像，并通过家中 WI-FI 网络将图像信息实时传送到移动终端，该监控子系统中用不到的电子产品是（单选）▲；



A. 摄像头



B. 手机



C. 路由器



D. 蓝牙耳机

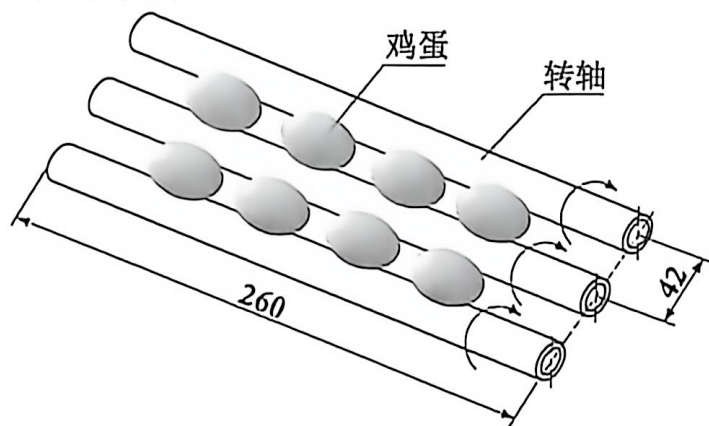
(3) 小马通过收集信息得知鸡蛋孵化的温度需要保持在 37.8°C ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)。为了提高温度控制子系统的控制精度,下列措施有效的是(多选) ▲;

- A. 温度控制系统采用闭环控制 B. 选择高精度的温度传感器
C. 提高加热器的功率 D. 温度过高或过低时报警

(4) 为减小环境温度对孵化箱内温度的干扰,需要在箱外覆盖一层保温材料,下列材料中合适的是(单选) ▲;

- A. 实木板 B. 瓦楞纸板 C. 泡沫板

29. 为使孵化时鸡蛋受热均匀,提高出雏率,需要定时翻转鸡蛋。小马构思了如图所示的自动翻转方案,孵化时将鸡蛋放在转轴上,电机驱动 3 根转轴转动,通过转轴与鸡蛋之间的摩擦使鸡蛋慢慢翻转。转轴选用管材(长 260mm, 外径 25mm, 孔径 20mm), 微波炉的内腔尺寸为长 320 mm, 深 320 mm, 高 220 mm。请你帮助小马完成该传动装置的设计, 设计要求如下:



第 29 题图

(a) 用一个减速电机同时驱动 3 根转轴同向、同速转动;

(b) 电机转动和停止的时间由电路控制;

(c) 传动装置连接转轴后能放入微波炉内腔;

(d) 所需材料和零配件自选。

请完成以下任务:

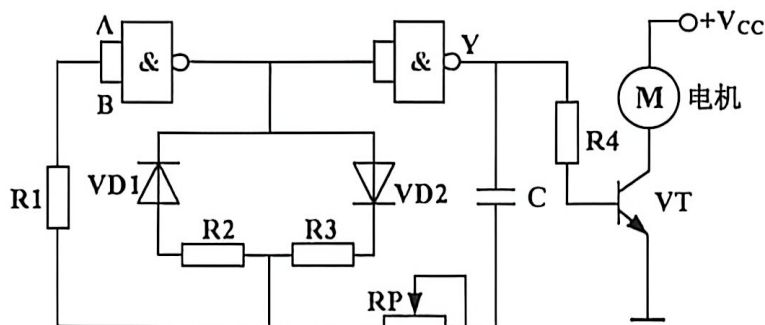
(1) 下列对转轴的分析中不合理的是(单选) ▲;

- A. 从环境和受力角度考虑, 转轴可以选用塑料管
B. 转轴连接传动装置后, 应只能转动不能移动
C. 为增大转轴与鸡蛋之间的摩擦力, 可适当减小转轴的间距

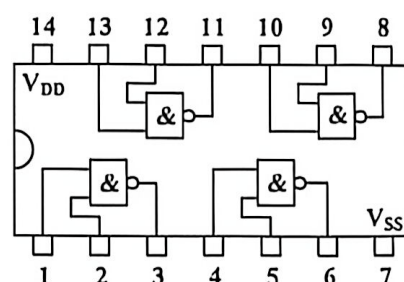
(2) 画出最优方案的设计草图(电机可用方框表示, 至少画出两根转轴的传动结构), 简要说明设计方案的工作过程;

(3) 在草图上标出主要尺寸。

30. 根据第 29 题中的设计要求, 小马设计了图 a 所示的多谐振荡器电路, 控制电机循环工作在“转动→停止→转动”的状态, 请完成以下任务:

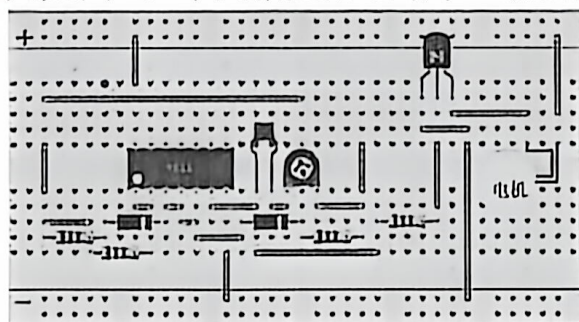


第 30 题图 a

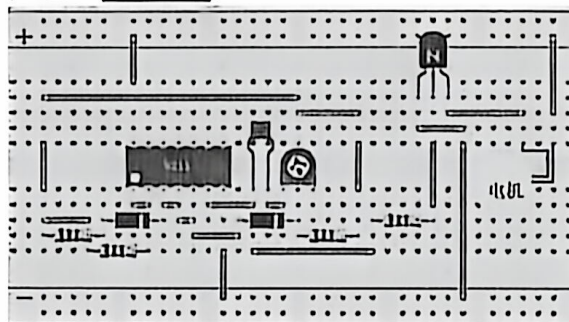


第 30 题图 b

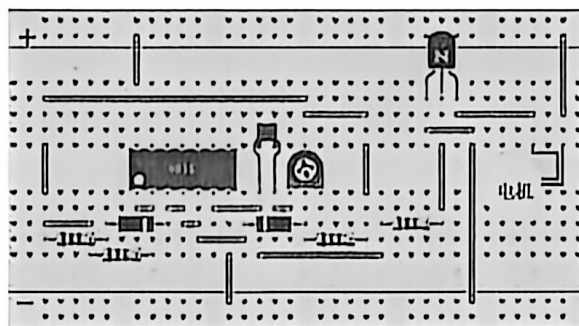
- (1) 小马在面包板上搭建图 a 所示的电路，与非门采用集成电路 CD4011，引脚排列见图 b，下列搭建的电路中正确的是（单选） ▲ ；



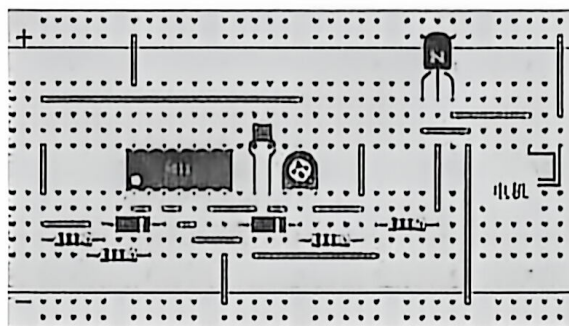
A



B

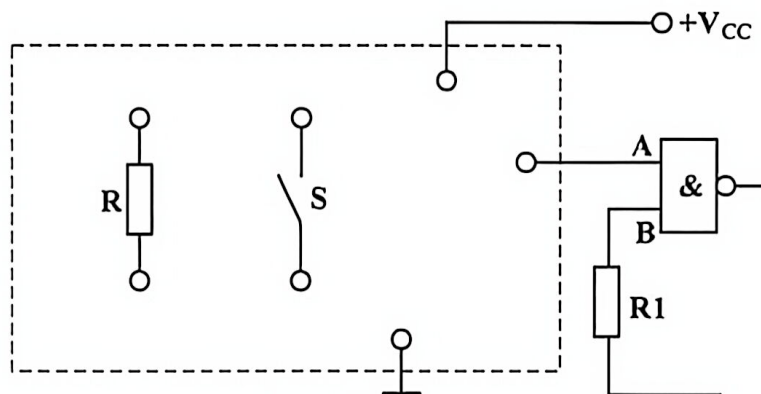


C



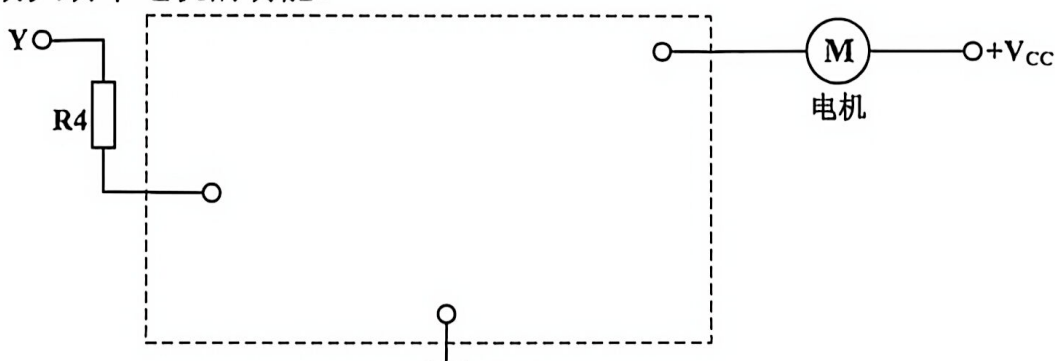
D

- (2) 若要缩短电机停止的时间而电机转动的时间不变，则应（单选） ▲ ；
 A. 减小 R_1 B. 减小 R_2 C. 减小 R_3 D. 减小 R_P
- (3) 现要求关上孵化箱门后开关 S 闭合，电机才能正常工作，请在图 c 虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。



第 30 题图 c

- (4) 小马在安装调试时发现原电机的功率太小，更换成大功率电机后，需要把原小功率管 VT 换成大功率管。因小马手头只有 PNP 型的大功率管，请在图 d 的虚线框中用 1 个 NPN 型小功率管和 1 个 PNP 型大功率管将电路补充完整，以实现驱动大功率电机的功能。



第 30 题图 d

2026 年高三教学测试

信息技术 参考答案

(2026. 4)

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	D	A	C	B	D	A	A	B	D	B

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13.

(1) 1 (1 分)

(2) ① $s=0$ (2 分)

② $p[i] = 1 \text{ and } d > 0.3$ (2 分)

③ $pre = pos[i]$ (2 分)

14.

(1) B (1 分)

(2) D (1 分)

(3) BC (2 分, 少选得 1 分, 错选不得分)

(4)

在车速监测系统中增加实时提醒功能，当车辆超速时，通过路边显示屏、语音播报等方式对驾驶员进行即时提醒，及时纠正超速行为；

完善系统后端数据处理功能，当监测到车辆超速时，自动向车主或校园管理员发送提醒短信，实现超速信息的及时告知与管理；

或其他可行的答案。 (2 分, 功能合理 1 分, 描述合理 1 分)

(5) ①C ②E ③F ④B (每小题 1 分, 共 4 分)

15.

(1) 3, 4 (1 分)

(2) $lst[p][2]=len(lst)-1$ (2 分)

(3)

① $goods[i][1] -= m$ (2 分)

② $rest[j]>cnt \text{ and } rest[j]<empty \text{ 或 } empty>rest[j]>cnt$ (2 分)

③ $hjbh += 1$ (2 分)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	B	C	D	B	A	B	C	D	A	C	D	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (1) B (2 分)
 (2) D (2 分)
 (3) A、B (全对 2 分，其他不得分)
 (4) C (2 分)
29. (1) C (2 分)

(2) (3) 8 分

评分标准：

①设计草图（6 分）

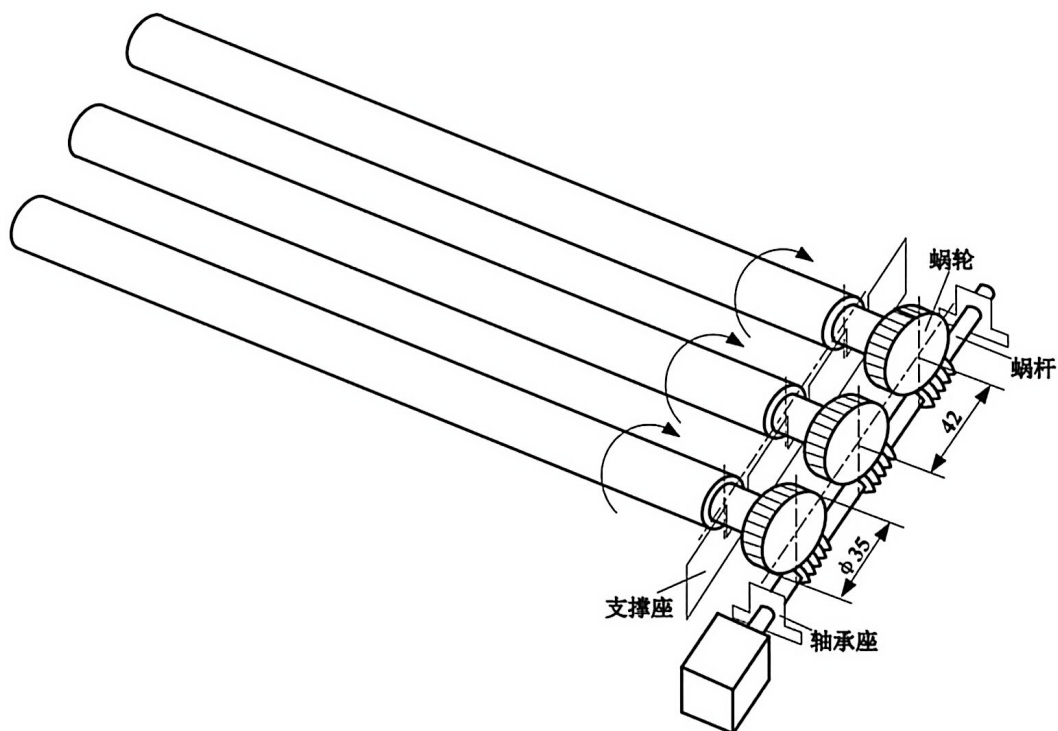
- 1、能驱动至少 2 根转轴转动，2 分；
- 2、能实现转轴同向、同速转动，2 分；
- 3、能够可靠支撑转轴转动（有支撑结构），1 分；
- 4、传动装置合理，1 分。

②尺寸标注（2 分）

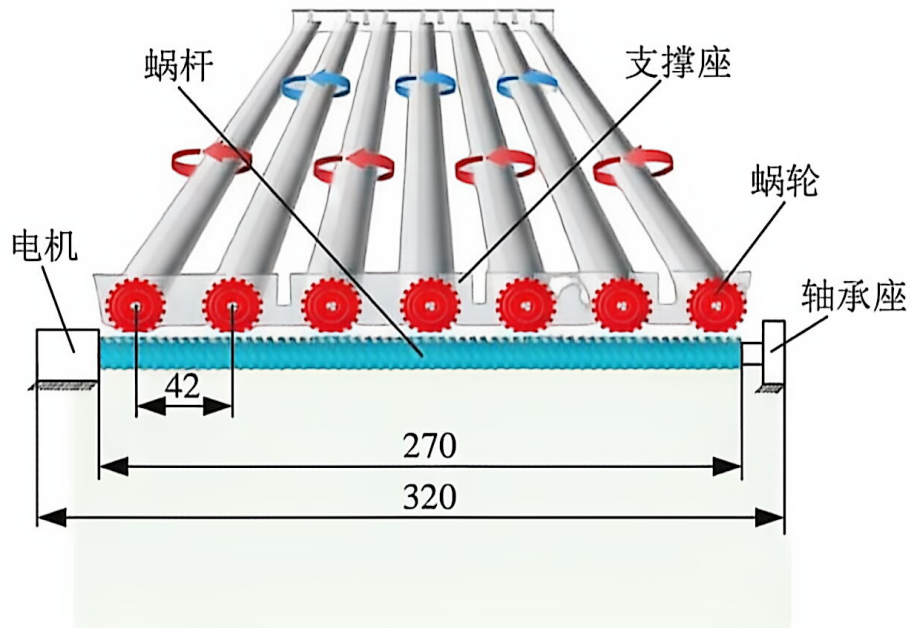
- 1、两个转轴间距 42mm 及恰当的尺寸，1 分；
- 2、符合微波炉内部大小的尺寸，1 分。

参考答案：

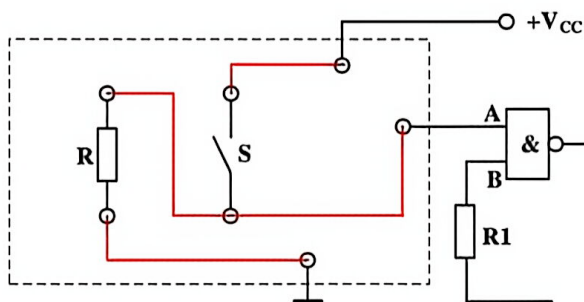
方案一：



方案二：



30. (1) B (2分)
 (2) C (2分)
 (3) 全对，得2分。其他均不得分。



- (4) 全对，得2分。其他均不得分。

